

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMÁTICA



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

CURSO: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

DOCENTE: ING. JOSUE JOEL RÍOS HERRERA

INTEGRANTES:

- **CUEVA PAREDES AARON**
- **CABELLO ALVARADO JENNER ALEXANDER**
- **CORIMANYA OSORIO LUIS ANDRE**
- **HUERTA FLORENTINO JESUS MANUEL**
- **GONZALES ASENCIOS PAUL RENZO**
- **VELLON BARAHONA ANGEL EDUARDO**

CICLO: IX

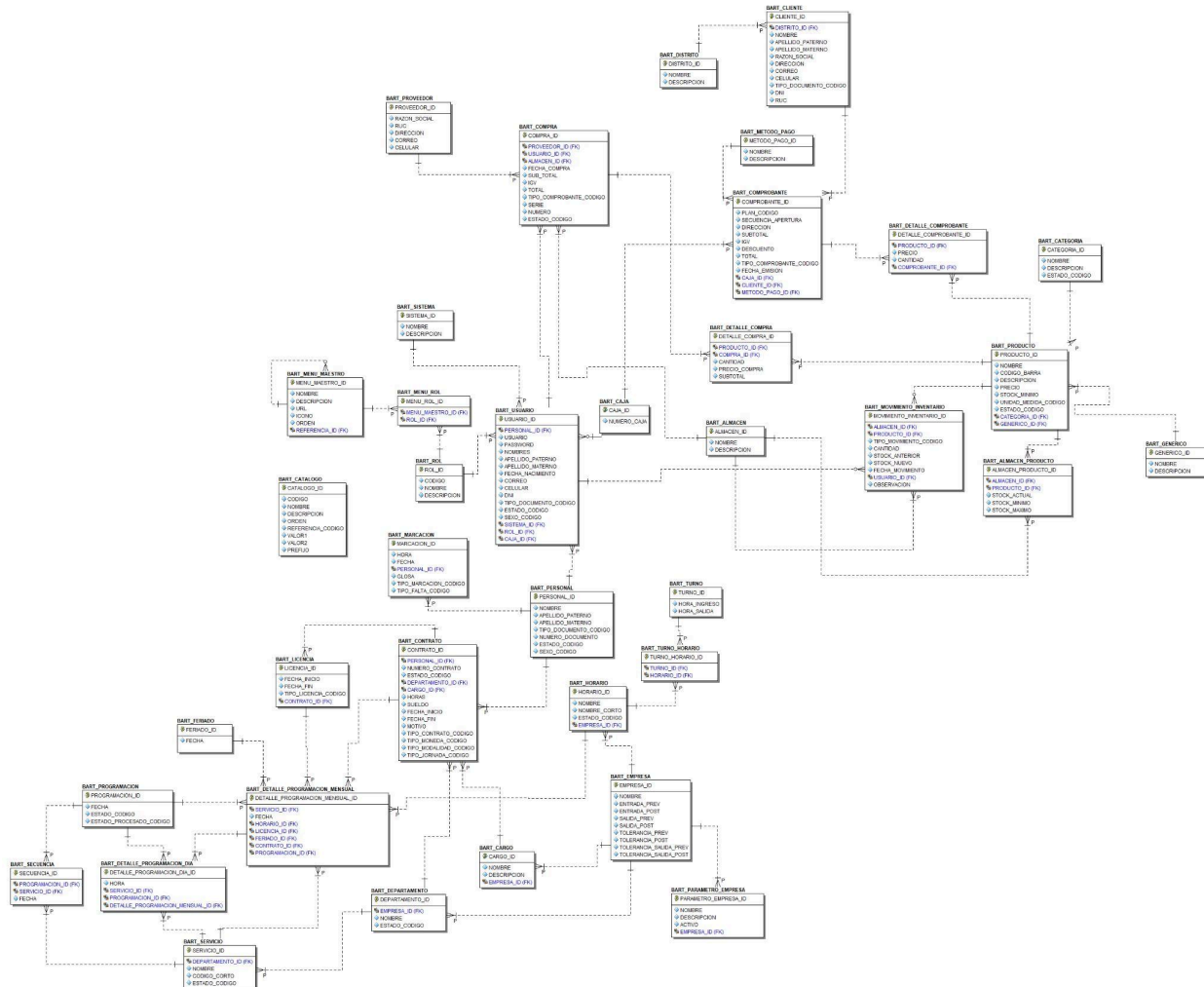
TEMA: Implementación de CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)

FECHA: 28/06/2026.

HUACHO-PERÚ

2026

1. ER:



2. Implementación de CRISP-DM

Se divide en 6 fases:

2.1. Comprensión del negocio

2.1.1. Contexto del negocio

La **Clínica San Bartolomé** de Huacho cuenta con atención médica especializada y una cadena de farmacias integrada, cuyas operaciones de ventas, compras, inventario y personal se gestionan mediante un sistema transaccional convencional.

Debido al crecimiento constante de datos generados diariamente, la organización enfrenta dificultades para identificar patrones comerciales y optimizar recursos de manera estratégica. Para solucionar esto, se va a aplicar la metodología **CRISP-DM**, transformando los datos almacenados en conocimiento útil mediante minería de datos, con el fin de mejorar

la toma de decisiones en los procesos comerciales y la gestión del talento humano.

2.1.2. Problema del negocio

La Clínica San Bartolomé enfrenta dificultades para obtener información analítica que facilite la toma de decisiones oportunas en las áreas de ventas y recursos humanos.

En el área comercial, la clínica y su cadena de farmacias no cuentan con mecanismos que permitan anticipar la demanda de medicamentos, identificar productos con alta o baja rotación, reconocer el comportamiento de compra de los clientes o estimar las ventas futuras. Esta situación puede generar problemas como sobreabastecimiento, desabastecimiento de productos esenciales y una planificación ineficiente del inventario.

Por otro lado, en el área de recursos humanos, la institución dispone de información sobre asistencia, horarios, contratos, licencias y programación del personal; sin embargo, estos datos no son analizados para identificar patrones de ausentismo, tardanzas o sobrecarga laboral, limitando la capacidad de prevenir problemas relacionados con la gestión del personal.

Como consecuencia, la organización toma decisiones basadas principalmente en reportes descriptivos, sin aprovechar técnicas analíticas que permitan descubrir tendencias, realizar predicciones y apoyar la planificación estratégica.

2.1.3. Objetivo General

Aplicar la metodología **CRISP-DM** para desarrollar un modelo de minería de datos que permita analizar la información de las áreas de ventas y recursos humanos de la Clínica San Bartolomé, con el fin de generar conocimiento que apoye la toma de decisiones mediante la identificación de patrones, tendencias y predicciones.

2.1.4. Objetivos Específicos

Área de ventas

- Analizar el comportamiento histórico de las ventas realizadas por la cadena de farmacias.
- Identificar los medicamentos y productos con mayor y menor rotación.
- Detectar patrones de compra de los clientes.

- Desarrollar un modelo predictivo que estime la demanda futura de medicamentos para optimizar la gestión del inventario.

Área de Recursos Humanos

- Analizar los registros de asistencia, marcaciones, contratos y licencias del personal.
- Identificar patrones de tardanzas, ausencias y horas extraordinarias.
- Detectar posibles factores asociados al ausentismo laboral.
- Generar información que facilite la planificación del personal y la distribución de la carga laboral.

2.1.5. Objetivos de minería de datos

A partir de la información almacenada en la base de datos, se plantea desarrollar modelos de minería de datos orientados a:

Ventas

- Predecir la demanda de medicamentos para los siguientes períodos.
- Segmentar clientes según sus hábitos de compra.
- Identificar productos con alta, media y baja rotación.
- Detectar tendencias estacionales en las ventas.

Recursos Humanos

- Clasificar empleados según indicadores de asistencia y puntualidad.
- Detectar patrones de ausentismo.
- Identificar áreas con mayor incidencia de tardanzas y licencias.
- Estimar el riesgo de ausencias futuras en función del comportamiento histórico.

2.1.6. Beneficios esperados

La implementación de CRISP-DM permitirá que la Clínica San Bartolomé obtenga beneficios como:

- Mejor planificación del abastecimiento de medicamentos y reducción de quiebres de

stock.

- Optimización de la gestión del inventario de la cadena de farmacias.
- Identificación de oportunidades para incrementar las ventas mediante el conocimiento del comportamiento de los clientes.
- Mayor eficiencia en la planificación del personal de la clínica.
- Reducción de problemas asociados al ausentismo y las tardanzas.
- Apoyo a la toma de decisiones mediante modelos predictivos y análisis basados en datos históricos.

2.1.7. Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si:

- Se construyen conjuntos de datos adecuados para el análisis de ventas y recursos humanos.
- Los modelos desarrollados alcanzan un nivel de precisión suficiente para apoyar la toma de decisiones (por ejemplo, superior al 80 %, según la métrica correspondiente al problema).
- Los resultados obtenidos permiten identificar patrones relevantes y generar predicciones útiles para la planificación de inventarios y la gestión del personal.
- La información generada puede integrarse en tableros de control o reportes que faciliten su interpretación por parte de los responsables de la Clínica San Bartolomé.

2.2. Comprensión de los datos

2.2.1. Recolección inicial de datos

La Clínica San Bartolomé cuenta con un sistema de información que registra las operaciones de sus procesos administrativos, comerciales y de recursos humanos. La información almacenada proviene de las actividades diarias realizadas por el personal de la clínica y de la cadena de farmacias, permitiendo disponer de datos históricos que servirán como base para el análisis mediante técnicas de minería de datos.

Para el desarrollo del proyecto se han identificado dos áreas principales de estudio:

- **Área de Ventas (Cadena de Farmacias).**
- **Área de Recursos Humanos.**

Cada una de estas áreas dispone de tablas relacionadas que permiten reconstruir los procesos de negocio y generar conjuntos de datos adecuados para el análisis.

2.2.2. Descripción de las fuentes de datos

Área de Ventas

Las principales entidades utilizadas son las siguientes:

Tabla	Descripción
BART_CLIENTE	Contiene la información de los clientes registrados, como nombres, documento de identidad, dirección, distrito y datos de contacto.
BART_COMPROBANTE	Registra las ventas realizadas, incluyendo fecha, cliente, tipo de comprobante, método de pago, subtotal y descuento.
BART_DETALLE_COMPROBANTE	Contiene el detalle de cada venta, especificando los productos vendidos y sus cantidades.
BART_PRODUCTO	Almacena la información de los medicamentos y productos comercializados, incluyendo precio, categoría y estado.
BART_CATEGORIA	Clasifica los productos según su categoría farmacéutica.
BART_METODO_PAGO	Registra los distintos métodos de pago utilizados por los clientes.
BART_ALMACEN_PRODUCTO	Controla el stock disponible de cada producto en los almacenes.
BART_MOVIMIENTO_INVENTARIO	Registra los ingresos y salidas de inventario derivados de compras, ventas y ajustes.
BART_COMPRA	Contiene las compras realizadas a proveedores para abastecer el inventario.
BART_DETALLE_COMPRA	Especifica los productos adquiridos en cada compra.
BART_PROVEEDOR	Almacena la información de los proveedores de medicamentos y productos

	farmacéuticos.
BART_SISTEMA	Almacena las farmacias pertenecientes a la cadena de farmacias.

Área de Recursos Humanos

Las principales entidades identificadas son:

Tabla	Descripción
BART_PERSONAL	Contiene los datos personales de los colaboradores de la clínica.
BART_CONTRATO	Registra la información contractual del personal, incluyendo tipo de contrato, fecha de ingreso y sueldo.
BART_MARCACION	Almacena los registros de asistencia del personal (fecha y hora de ingreso o salida).
BART_HORARIO	Define los horarios laborales establecidos para los trabajadores.
BART_TURNO	Contiene la información de los turnos laborales.
BART_TURNO_HORARIO	Relaciona los turnos con los horarios establecidos.
BART_CARGO	Describe el cargo desempeñado por cada trabajador.
BART_DEPARTAMENTO	Registra el área organizacional donde labora cada empleado.
BART_PROGRAMACION	Contiene la programación de los turnos de trabajo.
BART_DETALLE_PROGRAMACION_MENSUAL	Detalla la programación mensual de cada colaborador.
BART_LICENCIA	Registra las licencias solicitadas por el personal.

2.2.3. Exploración inicial de los datos

Durante esta fase se identificó que la base de datos posee información suficiente para analizar el comportamiento de las ventas y la gestión del personal.

En el área de ventas se podrán obtener indicadores como:

- Número de ventas por día, mes y año.

- Productos con mayor demanda.
- Clientes con mayor frecuencia de compra.
- Ingresos obtenidos por período.
- Métodos de pago más utilizados.
- Rotación de medicamentos.
- Variación del stock.
- Compras realizadas a proveedores.

En el área de Recursos Humanos se podrán analizar:

- Asistencia del personal.
- Puntualidad.
- Horas laboradas.
- Licencias registradas.
- Distribución de trabajadores por área.
- Tipo de contrato.
- Programación de turnos.
- Historial de marcaciones.

2.2.4. Relaciones entre los datos

El modelo entidad-relación de la Clínica San Bartolomé presenta una estructura relacional que permite integrar información proveniente de las diferentes áreas de negocio. Estas relaciones son fundamentales para obtener una visión completa de los procesos comerciales y administrativos, facilitando posteriormente la construcción de modelos de minería de datos.

Área de Ventas

- En el proceso de ventas, la entidad **BART_CLIENTE** mantiene una relación con **BART_COMPROBANTE**, donde cada cliente puede generar uno o varios comprobantes de venta. A su vez, cada comprobante se encuentra relacionado con **BART_DETALLE_COMPROBANTE**, entidad que almacena los productos vendidos en cada transacción.

- La tabla **BART_PRODUCTO** proporciona las características de cada medicamento o producto farmacéutico comercializado y se relaciona con **BART_CATEGORIA**, permitiendo clasificar los productos según su tipo o línea comercial. Asimismo, **BART_METODO_PAGO** registra el medio de pago utilizado en cada venta.
- Por otra parte, las ventas afectan directamente al inventario mediante las entidades **BART_MOVIMIENTO_INVENTARIO** y **BART_ALMACEN_PRODUCTO**, las cuales registran las entradas, salidas y existencias disponibles de cada producto. Finalmente, las entidades **BART_COMPRA**, **BART_DETALLE_COMPRA** y **BART_PROVEEDOR** permiten conocer el proceso de abastecimiento de medicamentos hacia la cadena de farmacias.
- Estas relaciones hacen posible analizar el comportamiento de compra de los clientes, la demanda de medicamentos, el movimiento del inventario y el desempeño comercial de la clínica.

Área de Recursos Humanos

En el área de Recursos Humanos, la entidad **BART_PERSONAL** constituye la tabla principal, ya que almacena la información de los colaboradores de la clínica.

- Cada trabajador posee un contrato registrado en **BART_CONTRATO**, el cual define aspectos como el tipo de contrato, cargo, sueldo y fechas de vigencia. Asimismo, cada colaborador pertenece a un **BART_CARGO** y a un **BART_DEPARTAMENTO**, permitiendo identificar el área organizacional donde desempeña sus funciones.
- La asistencia del personal se registra mediante la entidad **BART_MARCACION**, donde se almacenan las horas de ingreso y salida. Estas marcaciones se comparan con los horarios definidos en **BART_HORARIO** y con los turnos registrados en **BART_TURNO** y **BART_TURNO_HORARIO**, permitiendo calcular indicadores de puntualidad y cumplimiento laboral.
- Adicionalmente, la programación mensual del personal se gestiona mediante **BART_PROGRAMACION** y **BART_DETALLE_PROGRAMACION_MENSUAL**, mientras que las ausencias

justificadas son registradas en **BART_LICENCIA**.

- La integración de estas entidades permitirá identificar patrones relacionados con la asistencia, puntualidad y carga laboral del personal

2.2.5. Calidad de los datos

Antes de construir los modelos de minería de datos será necesario evaluar la calidad de la información almacenada.

Los principales aspectos a revisar son:

- Existencia de registros duplicados.
- Valores nulos en campos importantes.
- Inconsistencias entre fechas de compra y venta.
- Productos sin categoría asignada.
- Clientes con información incompleta.
- Registros de marcación duplicados.
- Horarios sin turnos asociados.
- Contratos sin fechas válidas.
- Valores negativos en cantidades o montos de ventas.
- Diferencias entre el stock registrado y los movimientos de inventario.

La corrección de estas inconsistencias garantizará que los modelos generados produzcan resultados confiables.

2.2.6. Variables de interés

Con base en los objetivos definidos para el proyecto, se identificaron las variables que aportan mayor valor para el análisis de las áreas de Ventas y Recursos Humanos.

Variables del Área de Ventas

Las variables seleccionadas permitirán estudiar el comportamiento comercial de la cadena de farmacias, así como desarrollar modelos de predicción de demanda y segmentación de clientes.

Variable	Tipo de dato	Descripción
Fecha de venta	Fecha	Día en que se realizó la venta.
Cliente	Categórica	Cliente que realizó la compra.
Producto	Categórica	Medicamento o producto vendido.
Categoría	Categórica	Clasificación del producto.
Cantidad vendida	Numérica	Número de unidades vendidas.
Precio unitario	Numérica	Precio de venta del producto.
Subtotal	Numérica	Importe antes de descuentos.
Descuento	Numérica	Descuento aplicado en la venta.
Total de venta	Numérica	Monto final pagado por el cliente.
Método de pago	Categórica	Medio utilizado para realizar el pago.
Stock disponible	Numérica	Existencias del producto después de la venta.

Estas variables permitirán calcular indicadores como:

- Ventas por período.
- Productos con mayor y menor rotación.
- Demanda de medicamentos.
- Ingresos por categoría.
- Clientes frecuentes.
- Tendencias de consumo.

Variables del Área de Recursos Humanos

Para el análisis del comportamiento laboral del personal se seleccionaron las

siguientes variables:

Variable	Tipo de dato	Descripción
Colaborador	Categórica	Trabajador registrado en la clínica.
Cargo	Categórica	Cargo desempeñado.
Departamento	Categórica	Área organizacional.
Tipo de contrato	Categórica	Modalidad contractual del trabajador.
Fecha de marcación	Fecha	Día de asistencia.
Hora de ingreso	Hora	Hora registrada de ingreso.
Hora de salida	Hora	Hora registrada de salida.
Horario asignado	Hora	Horario oficial del trabajador.
Horas trabajadas	Numérica	Tiempo laborado durante la jornada.
Horas extraordinarias	Numérica	Horas adicionales al horario establecido.
Licencias	Categórica	Registro de permisos o licencias laborales.
Estado de asistencia	Categórica	Presente, tardanza o ausencia.

Estas variables permitirán generar indicadores como:

- Índice de asistencia del personal.
- Frecuencia de tardanzas.
- Horas extraordinarias acumuladas.
- Distribución del personal por área.
- Patrones de ausentismo.
- Cumplimiento de horarios laborales.

2.2.7. Conclusiones de la comprensión de los datos

El análisis del modelo entidad-relación permitió determinar que la base de datos de la Clínica San Bartolomé dispone de información suficiente para desarrollar modelos de minería

de datos en las áreas de ventas y recursos humanos. En el área comercial es posible analizar el comportamiento de las ventas, la rotación de productos, los patrones de compra y el control de inventarios, mientras que en recursos humanos se cuenta con información sobre contratos, asistencia, horarios y licencias que facilita el estudio de la puntualidad y el ausentismo.

Asimismo, se identificó la necesidad de realizar procesos de limpieza y validación de datos antes del modelado, con el propósito de eliminar inconsistencias y garantizar que los resultados obtenidos sean precisos y útiles para apoyar la toma de decisiones dentro de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias. Esta información servirá como base para la siguiente fase de **Preparación de los Datos**, donde se construirán los conjuntos de datos específicos para los modelos de minería de datos.

2.3. Preparación de los datos

2.3.1. Selección de los datos

Con base en los objetivos definidos en la fase de Comprensión del Negocio, se seleccionaron únicamente las tablas y atributos relevantes para el análisis de las áreas de ventas y recursos humanos.

Área de Ventas

Las tablas seleccionadas fueron:

Tabla	Propósito
BART_CLIENTE	Identificar el comportamiento de compra de los clientes.
BART_COMPROBANTE	Obtener información de las ventas realizadas.
BART_DETALLE_COMPROBANTE	Identificar los productos vendidos y sus cantidades.
BART_PRODUCTO	Analizar medicamentos y productos comercializados.
BART_CATEGORIA	Clasificar los productos por categoría.
BART_METODO_PAGO	Analizar los métodos de pago utilizados.
BART_MOVIMIENTO_INVENTARIO	Evaluar el movimiento del inventario.
BART_ALMACEN_PRODUCTO	Obtener el stock disponible.

Las principales variables seleccionadas fueron:

- Fecha de venta.
- Cliente.
- Producto.
- Categoría.
- Cantidad vendida.
- Precio de venta.
- Subtotal.
- Descuento.
- Método de pago.
- Stock disponible.

Área de Recursos Humanos

Las tablas seleccionadas fueron:

Tabla	Propósito
BART_PERSONAL	Información del colaborador.
BART_CONTRATO	Datos laborales y contractuales.
BART_MARCACION	Registros de asistencia.
BART_HORARIO	Horario establecido.
BART_TURNO	Turnos laborales.
BART_DETALLE_PROGRAMACION_M ENSUAL	Programación del personal.
BART_LICENCIA	Registro de licencias.
BART_CARGO	Cargo desempeñado.
BART_DEPARTAMENTO	Área de trabajo.

Variables seleccionadas:

- Fecha de marcación.
- Hora de ingreso.
- Hora de salida.

- Cargo.
- Departamento.
- Tipo de contrato.
- Licencias.
- Horas trabajadas.

2.3.2. Limpieza de los datos

Con el objetivo de garantizar la calidad de la información, se realizaron actividades de depuración sobre los datos seleccionados.

Las principales acciones fueron:

- Eliminación de registros duplicados en ventas y marcaciones.
- Verificación de claves foráneas para asegurar la integridad referencial.
- Eliminación de registros con información incompleta en campos críticos.
- Validación de fechas de ventas, compras y contratos.
- Corrección de formatos de fecha y hora.
- Eliminación de valores negativos en cantidades y montos.
- Verificación de productos asociados a categorías válidas.
- Revisión de inconsistencias entre movimientos de inventario y stock disponible.
- Validación de horarios de ingreso y salida del personal.

Estas actividades permitieron obtener un conjunto de datos consistente y confiable para el análisis posterior.

2.3.3. Integración de los datos

Debido a que la información se encuentra distribuida en varias tablas relacionadas, fue necesario integrar los datos mediante consultas SQL utilizando las relaciones existentes en el modelo entidad-relación.

Integración para el análisis de ventas

Se combinaron las siguientes tablas:

BART_CLIENTE
↓
BART_COMPROBANTE
↓
BART_DETALLE_COMPROBANTE
↓
BART_PRODUCTO
↓
BART_CATEGORIA
↓
BART_METODO_PAGO
↓
BART_ALMACEN_PRODUCTO

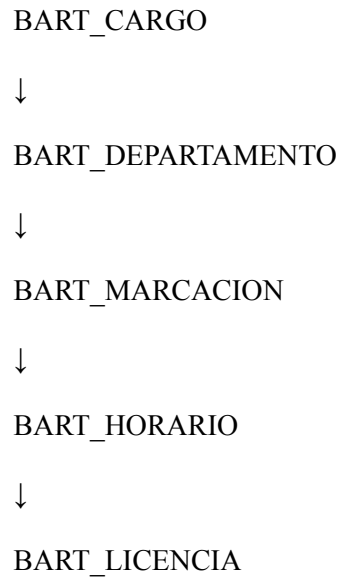
El resultado fue un conjunto de datos que contiene, para cada venta realizada:

- Cliente.
- Producto adquirido.
- Categoría.
- Cantidad vendida.
- Precio.
- Método de pago.
- Fecha.
- Stock disponible.

Integración para Recursos Humanos

Se integraron las tablas:

BART_PERSONAL
↓
BART_CONTRATO
↓



El resultado fue un conjunto de datos que contiene, para cada venta realizada:

- Colaborador.
- Cargo.
- Departamento.
- Horario asignado.
- Horario registrado.
- Horas trabajadas.
- Licencias.
- Estado de asistencia.

2.3.4. Transformación de los datos

Una vez integrados los datos, fue necesario realizar diversas transformaciones para generar variables que facilitaran el análisis y mejoraran el desempeño de los modelos de minería de datos.

Transformaciones para el área de Ventas

Se generaron nuevas variables derivadas a partir de la información original.

Variable derivada	Descripción
Año	Año en que se realizó la venta.

Mes	Mes correspondiente a la venta.
Trimestre	Trimestre del año.
Día de la semana	Día en que se efectuó la compra.
Total vendido	Cantidad $\times$ Precio Unitario.
Nivel de rotación	Clasificación del producto según frecuencia de ventas.
Cliente frecuente	Indicador calculado según la cantidad de compras realizadas.

Transformaciones para Recursos Humanos

Para el área de Recursos Humanos se generaron indicadores relacionados con el comportamiento laboral.

Variable derivada	Descripción
Horas trabajadas	Diferencia entre la hora de ingreso y salida.
Horas extraordinarias	Horas trabajadas fuera del horario establecido.
Tardanza	Diferencia entre la hora programada y la hora registrada.
Estado de asistencia	Clasificación en presente, tardanza o ausencia.
Número de licencias	Total de licencias registradas por colaborador.

2.3.5. Construcción del conjunto de datos final

2.3.6. Verificación de los datos preparados

Finalmente, se verificó que los conjuntos de datos cumplieran con los requisitos necesarios para la siguiente fase de CRISP-DM (Modelado).

Las validaciones realizadas incluyeron:

- Ausencia de registros duplicados.
- Integridad de las relaciones entre tablas.

- Homogeneidad en los formatos de fecha y hora.
- Consistencia entre las variables calculadas y los datos originales.
- Eliminación de valores atípicos que pudieran afectar el rendimiento de los modelos.
- Disponibilidad de un volumen suficiente de registros históricos para el entrenamiento y evaluación de los modelos de minería de datos.

2.4. Modelado

2.4.1. Selección de las técnicas de modelado

En esta fase se seleccionaron las técnicas de modelado más adecuadas para el análisis de los datos de ventas de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias, considerando los objetivos del negocio, el tipo de información disponible y la naturaleza del problema a resolver. Las técnicas elegidas permiten identificar patrones de comportamiento, tendencias de venta y apoyar la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la gestión comercial y el control de inventarios.

Resumen:

TÉCNICA	TIPO DE ANÁLISIS	PROPÓSITO
Análisis descriptivo	Descriptivo	Comprender el comportamiento histórico
Análisis de tendencias	Temporal	Identificar patrones y estacionalidad
Clasificación de productos	Clasificación	Determinar rotación de productos
Predicción de ventas	Predictivo	Estimar demanda futura
Segmentación de clientes	Agrupamiento	Identificar perfiles de compra

- **Análisis descriptivo de ventas**

Se emplea el análisis descriptivo como técnica inicial de modelado, con el objetivo de resumir y comprender el comportamiento histórico de las ventas. Esta técnica permite identificar productos con mayor y menor volumen de venta, períodos de alta y baja demanda, así como el desempeño general de la cadena de farmacias.

Justificación:

Esta técnica es adecuada debido a que permite obtener una visión clara del estado actual de las ventas, sirviendo como base para la aplicación de modelos más avanzados y facilitando la interpretación de los resultados por parte del personal administrativo y gerencial.

- **Análisis de tendencias de ventas**

Se selecciona el análisis de tendencias para identificar el comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo, considerando variables como el mes, el año y el tipo de producto farmacéutico. Este enfoque permite detectar patrones estacionales y variaciones significativas en la demanda.

Justificación:

El análisis de tendencias es apropiado para el sector farmacéutico, ya que la demanda de medicamentos suele variar según temporadas, campañas de salud o situaciones epidemiológicas, permitiendo anticipar necesidades futuras de abastecimiento.

- **Modelos de clasificación de productos**

Se aplica un modelo de clasificación para categorizar los productos farmacéuticos según su nivel de rotación (alta, media o baja), utilizando variables como cantidad vendida, frecuencia de venta y nivel de stock.

Justificación:

Esta técnica facilita la identificación de productos críticos para el negocio, permitiendo optimizar la gestión del inventario, reducir quiebres de stock y mejorar la planificación de compras.

- **Modelos de predicción de ventas**

Se selecciona un modelo de predicción orientado a estimar la demanda futura de medicamentos, utilizando datos históricos de ventas y variables temporales. Este modelo permite proyectar el comportamiento de las ventas en períodos futuros.

Justificación:

La predicción de ventas es fundamental para una adecuada planificación del abastecimiento, ya que permite minimizar pérdidas por sobrestock o desabastecimiento, contribuyendo a una gestión eficiente de la cadena de farmacias.

- **Segmentación de clientes**

Se utiliza la técnica de segmentación para agrupar a los clientes en función de su comportamiento de compra, considerando criterios como frecuencia de compra, volumen de consumo y tipo de productos adquiridos.

Justificación:

La segmentación de clientes permite identificar perfiles de consumo, facilitando la implementación de estrategias comerciales diferenciadas y el fortalecimiento de la relación con los clientes.

2.4.2. Modelado para el Área de Ventas

En esta fase se desarrolló el modelado analítico aplicado al área de Ventas de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias, utilizando los datos previamente preparados y las técnicas seleccionadas en la etapa anterior. El objetivo principal del modelado es transformar los datos históricos de ventas en información útil que permita comprender el comportamiento comercial, optimizar la gestión del inventario y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

El proceso de modelado se orientó a analizar las ventas de medicamentos considerando variables temporales, productos, clientes y niveles de rotación, con el fin de obtener resultados que sean claros, interpretables y aplicables al contexto operativo de la institución.

Modelado descriptivo de ventas

Se desarrolló un modelo descriptivo basado en estadísticas agregadas de las ventas, tales como total vendido, ingresos generados, productos más comercializados y períodos de mayor y menor demanda. Este modelo permitió analizar el comportamiento histórico de las ventas por día, mes y año, así como identificar las categorías de productos con mayor impacto económico.

El modelo descriptivo sirve como base para comprender el estado actual del negocio y detectar patrones generales que orientan la planificación comercial y el control del inventario.

Modelado de tendencias de ventas

Se aplicó un modelo de análisis de tendencias utilizando series temporales construidas a partir de los datos históricos de ventas. Para ello, se consideraron variables como fecha de venta, mes, trimestre y tipo de producto farmacéutico, lo que permitió identificar patrones estacionales y variaciones en la demanda a lo largo del tiempo.

Este modelo facilita la detección de incrementos o disminuciones recurrentes en las ventas, apoyando la anticipación de necesidades de abastecimiento y la planificación de compras en la cadena de farmacias.

Modelado de clasificación de productos

Se implementó un modelo de clasificación de productos farmacéuticos con el objetivo de categorizar los medicamentos según su nivel de rotación: alta, media o baja. Para este modelado se utilizaron variables como cantidad vendida, frecuencia de venta y nivel de stock disponible.

La clasificación obtenida permite identificar productos críticos para el negocio, aquellos de consumo constante y aquellos con baja salida, contribuyendo a una mejor gestión del inventario y a la reducción de pérdidas por desabastecimiento o sobrestock.

Modelado predictivo de ventas

Se desarrolló un modelo predictivo orientado a estimar la demanda futura de medicamentos, empleando datos históricos de ventas y variables temporales. Este modelo permite proyectar el comportamiento de las ventas en períodos futuros, apoyando la toma de decisiones relacionadas con la planificación del abastecimiento y la gestión logística.

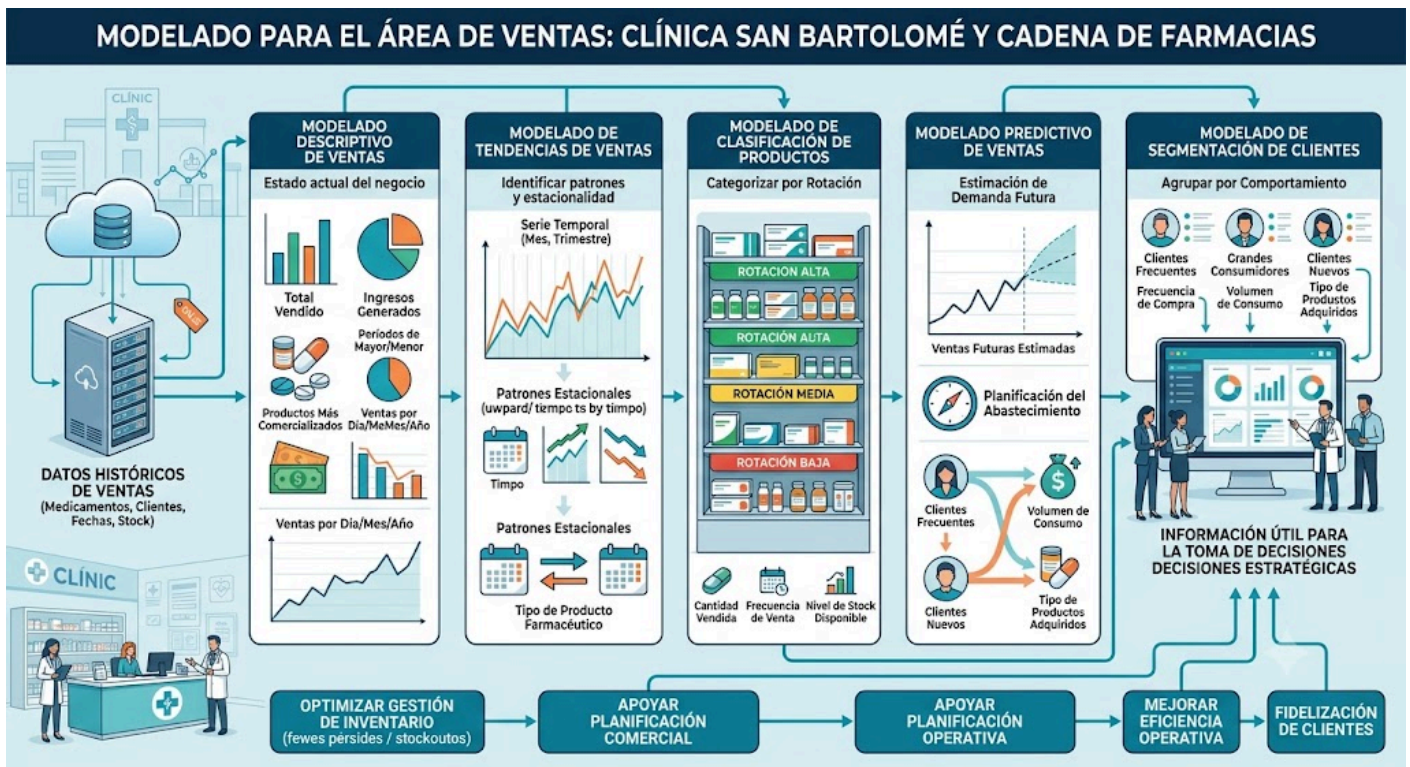
El modelo predictivo es fundamental para mejorar la eficiencia operativa de la cadena de farmacias, al permitir anticipar escenarios de alta demanda y minimizar riesgos asociados a una planificación inadecuada.

Modelado de segmentación de clientes

Finalmente, se aplicó un modelo de segmentación de clientes con el propósito de agruparlos según su comportamiento de compra. Para ello, se consideraron variables como frecuencia de compra, volumen de consumo y tipo de productos adquiridos.

La segmentación obtenida facilita la identificación de perfiles de clientes, permitiendo

diseñar estrategias comerciales diferenciadas, fortalecer la relación con los clientes frecuentes y mejorar las acciones de fidelización dentro de la cadena de farmacias.



2.4.3. Configuración del proceso de modelado

En esta etapa se definió la configuración del proceso de modelado aplicado al área de Ventas de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias, estableciendo los elementos necesarios para la correcta ejecución de los modelos seleccionados. Esta configuración permite asegurar la coherencia entre los datos utilizados, las técnicas de modelado aplicadas y los objetivos del negocio previamente definidos.

La configuración del proceso considera la fuente de datos, las variables de entrada y salida, los criterios de análisis y las herramientas utilizadas, garantizando que el modelado sea replicable, comprensible y alineado con las necesidades operativas de la institución.

Fuente de datos

La información utilizada para el proceso de modelado proviene de la base de datos de

la Clínica San Bartolomé, la cual integra los registros de ventas de la cadena de farmacias. Esta base de datos contiene información histórica relacionada con los productos farmacéuticos, las transacciones de venta, los clientes y los períodos de comercialización.

Los datos empleados fueron previamente seleccionados, limpiados e integrados durante la fase de preparación de datos, asegurando su consistencia y confiabilidad para el análisis.

Definición de variables

Para el modelado del área de Ventas se definieron las siguientes variables:

- Variables de entrada: producto, categoría del medicamento, cantidad vendida, precio de venta, fecha de venta, frecuencia de compra y cliente.
- Variables temporales: día, mes y año de la venta.
- Variables de salida: volumen de ventas, ingresos generados, nivel de rotación de productos y proyección de demanda.

Estas variables permiten aplicar adecuadamente las técnicas de análisis descriptivo, tendencias, clasificación y predicción definidas en la etapa anterior.

Configuración de los modelos

Cada técnica de modelado fue configurada considerando su propósito específico:

- El modelado descriptivo se configuró para generar indicadores agregados de ventas por producto y período.
- El análisis de tendencias se configuró utilizando series temporales para identificar patrones de comportamiento a lo largo del tiempo.
- El modelo de clasificación se configuró para categorizar los productos según su nivel de rotación.
- El modelo predictivo se configuró para estimar la demanda futura a partir de datos históricos.
- El modelo de segmentación se configuró para agrupar clientes según su comportamiento de compra

Esta configuración permite obtener resultados claros y comparables entre los distintos

modelos aplicados.

Herramientas utilizadas

Para el desarrollo del proceso de modelado se consideró el uso de herramientas de análisis y visualización de datos, tales como gestores de bases de datos, hojas de cálculo y herramientas de inteligencia de negocios. Estas herramientas facilitan la ejecución de consultas, el procesamiento de datos y la presentación de resultados de manera comprensible para los usuarios finales.

Criterios de validación

La configuración del proceso de modelado incluye criterios básicos de validación orientados a verificar la coherencia y utilidad de los resultados obtenidos. Estos criterios consideran la consistencia de los indicadores generados, la lógica de las clasificaciones realizadas y la aplicabilidad de las proyecciones de ventas al contexto real de la cadena de farmacias.

2.4.4. Herramientas de modelado

Para el desarrollo del proceso de modelado en el área de Ventas de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias, se utilizaron herramientas de análisis y visualización de datos que permiten procesar la información, aplicar las técnicas de modelado seleccionadas y presentar los resultados de manera clara y comprensible para los usuarios finales.

Las herramientas empleadas fueron seleccionadas considerando su facilidad de uso, disponibilidad y adecuación al contexto del proyecto de Inteligencia de Negocios.

Gestor de base de datos

Se utilizó un gestor de base de datos relacional para el almacenamiento y consulta de la información de ventas. Esta herramienta permitió realizar consultas estructuradas, filtrar datos relevantes y obtener los conjuntos de datos necesarios para el proceso de modelado.

El uso del gestor de base de datos facilitó la integración de los datos históricos de ventas, asegurando su consistencia y confiabilidad antes de ser analizados.

Herramientas de hojas de cálculo

Se emplearon herramientas de hojas de cálculo para el análisis descriptivo inicial, la validación de los datos y el cálculo de indicadores básicos de ventas. Estas herramientas permitieron realizar operaciones de agregación, análisis temporal y clasificación de productos de forma rápida y eficiente.

Asimismo, facilitaron la comprensión preliminar de los datos antes de su visualización y análisis final.

Herramientas de inteligencia de negocios

Se consideró el uso de herramientas de inteligencia de negocios para la visualización de resultados y la generación de reportes interactivos. Estas herramientas permiten representar gráficamente los indicadores de ventas, tendencias, clasificaciones y segmentaciones obtenidas durante el proceso de modelado.

El uso de estas plataformas contribuye a una mejor interpretación de la información por parte del personal administrativo y gerencial, apoyando la toma de decisiones estratégicas.

Herramientas de apoyo al análisis

Adicionalmente, se contempló el uso de herramientas de análisis estadístico como apoyo al modelado, principalmente para el análisis de tendencias y la proyección de ventas. Estas herramientas permiten aplicar modelos básicos de análisis predictivo y validar los resultados obtenidos a partir de los datos históricos.

2.4.5. Resultados esperados del modelado

El proceso de modelado aplicado al área de Ventas de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias tiene como finalidad generar información relevante y confiable que apoye la toma de decisiones estratégicas y operativas. A partir de la aplicación de las técnicas de modelado seleccionadas, se esperan obtener resultados que permitan comprender el comportamiento de las ventas y mejorar la gestión comercial de la institución.

Los resultados esperados se orientan a transformar los datos históricos en conocimiento útil, facilitando la identificación de patrones, tendencias y oportunidades de mejora dentro del proceso de ventas.

Resultados esperados del análisis descriptivo

A partir del modelado descriptivo se espera obtener una visión clara del comportamiento histórico de las ventas, identificando los productos más vendidos, los períodos de mayor y menor demanda y los ingresos generados por la cadena de farmacias.

Este resultado permitirá:

- Conocer el desempeño general de las ventas.
- Identificar medicamentos con mayor impacto económico.
- Apoyar el control y seguimiento de indicadores comerciales.

Resultados esperados del análisis de tendencias

Del análisis de tendencias se espera identificar patrones temporales en las ventas, tales como comportamientos estacionales, incrementos o disminuciones progresivas en la demanda y variaciones relacionadas con determinados períodos del año.

Estos resultados permitirán:

- Anticipar cambios en la demanda de medicamentos.
- Mejorar la planificación de compras.
- Reducir riesgos de desabastecimiento o sobrestock.

Resultados esperados de la clasificación de productos

Mediante la clasificación de productos se espera obtener una categorización clara de los medicamentos según su nivel de rotación (alta, media o baja). Esta información facilitará la identificación de productos críticos y aquellos de menor salida.

Los resultados contribuirán a:

- Optimizar la gestión del inventario.
- Priorizar productos de alta rotación.
- Tomar decisiones informadas sobre compras y reposición.

Resultados esperados del modelado predictivo

El modelado predictivo permitirá estimar la demanda futura de productos farmacéuticos, utilizando datos históricos y variables temporales. Se espera obtener proyecciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento y la planificación logística.

Estos resultados ayudarán a:

- Prever escenarios de alta y baja demanda.
- Reducir pérdidas económicas.
- Mejorar la eficiencia operativa de la cadena de farmacias.

Resultados esperados de la segmentación de clientes

A partir del modelo de segmentación se espera identificar distintos perfiles de clientes según su comportamiento de compra. Esto permitirá conocer mejor las preferencias y hábitos de consumo de los clientes de la cadena de farmacias.

Los resultados facilitarán:

- El diseño de estrategias comerciales diferenciadas.
- El fortalecimiento de la relación con clientes frecuentes.
- La mejora de acciones de fidelización.

2.4.6. Flujo del proceso de modelado

El flujo del proceso de modelado para el área de Ventas de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias describe la secuencia de actividades realizadas desde la obtención de los datos preparados hasta la generación de resultados analíticos. Este flujo permite asegurar la correcta aplicación de las técnicas de modelado y la coherencia con los objetivos del negocio definidos en las fases anteriores de la metodología CRISP-DM.

El proceso se desarrolla de manera estructurada y ordenada, garantizando la trazabilidad de la información y la correcta interpretación de los resultados obtenidos.

Etapas 1: Selección de datos preparados

El flujo inicia con la selección del conjunto de datos previamente preparado en la fase de preparación de datos. En esta etapa se consideran únicamente los registros relevantes para el análisis de ventas, tales como productos farmacéuticos, cantidades vendidas, fechas de venta, precios e información de clientes.

Etapla 2: Definición de variables y parámetros

Una vez seleccionados los datos, se procede a la definición de las variables de entrada, variables temporales y variables de salida que serán utilizadas en los distintos modelos. Esta etapa permite configurar adecuadamente el proceso de modelado y asegurar que cada técnica se aplique con los parámetros correctos.

Etapla 3: Aplicación de técnicas de modelado

En esta etapa se aplican las técnicas de modelado seleccionadas para el área de Ventas, las cuales incluyen el análisis descriptivo, el análisis de tendencias, la clasificación de productos, el modelado predictivo y la segmentación de clientes. Cada técnica se ejecuta de manera independiente, pero utilizando el mismo conjunto de datos base.

Etapla 4: Generación de resultados

Como resultado de la aplicación de los modelos, se generan indicadores, clasificaciones, proyecciones y agrupaciones que permiten interpretar el comportamiento de las ventas. Estos resultados constituyen la salida principal del proceso de modelado y representan la información analítica que será evaluada posteriormente.

Etapla 5: Validación de resultados

En esta etapa se realiza una revisión de los resultados obtenidos, verificando su coherencia con los objetivos del negocio y la lógica del proceso de ventas. La validación permite identificar posibles inconsistencias y asegurar que los resultados sean comprensibles y aplicables al contexto real de la cadena de farmacias.

Etapla 6: Preparación para la evaluación

Finalmente, los resultados validados son preparados para la fase de evaluación del modelo, donde se analizará su utilidad, calidad y aporte a la toma de decisiones. Esta etapa cierra el flujo del proceso de modelado y da paso a la siguiente fase de la metodología

CRISP-DM.

2.4.7. Conclusión del modelado

El proceso de modelado desarrollado para el área de Ventas de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias permitió transformar los datos históricos en información analítica relevante para la toma de decisiones. A través de la aplicación estructurada de técnicas de análisis descriptivo, análisis de tendencias, clasificación de productos, modelado predictivo y segmentación de clientes, se logró una comprensión integral del comportamiento de las ventas.

El modelado realizado facilitó la identificación de patrones de consumo, variaciones temporales en la demanda y niveles de rotación de los productos farmacéuticos, proporcionando una base sólida para la gestión eficiente del inventario y la planificación comercial. Asimismo, permitió anticipar escenarios futuros de demanda, contribuyendo a reducir riesgos asociados al desabastecimiento y al sobrestock.

Desde un enfoque metodológico, el modelado se desarrolló de manera coherente con los objetivos del negocio y las fases previas de la metodología CRISP-DM, asegurando la consistencia entre los datos utilizados, las técnicas aplicadas y los resultados obtenidos. Esto garantiza que la información generada sea confiable, comprensible y aplicable al contexto operativo de la institución.

En conclusión, el modelado del área de Ventas constituye un aporte significativo para la Clínica San Bartolomé, al proporcionar herramientas analíticas que apoyan la toma de decisiones estratégicas, optimizan los procesos comerciales y fortalecen la gestión de su cadena de farmacias.

2.5. Evaluación

2.5.1. Objetivo de la evaluación

El objetivo de esta fase es determinar si los modelos de minería de datos desarrollados para las áreas de Ventas y Recursos Humanos generan resultados confiables, precisos y útiles para apoyar la toma de decisiones de la Clínica San Bartolomé.

Asimismo, se busca comprobar que los modelos cumplen con los objetivos establecidos al inicio del proyecto y que pueden ser utilizados como herramientas de apoyo para mejorar la gestión comercial y administrativa de la institución.

2.5.2. Evaluación del modelo de Ventas

El modelo de predicción de demanda de medicamentos será evaluado comparando las cantidades estimadas por el modelo con las ventas reales registradas en la base de datos histórica.

Los principales aspectos que se evaluarán son:

- Precisión de las predicciones de demanda.
- Error entre las ventas reales y las ventas estimadas.
- Capacidad del modelo para identificar tendencias de crecimiento o disminución en las ventas.
- Consistencia de las predicciones durante diferentes períodos del año.

Adicionalmente, el modelo de segmentación de clientes será revisado para verificar que los grupos generados representen perfiles de compra claramente diferenciados, permitiendo identificar clientes frecuentes, ocasionales y de alto consumo.

2.5.3. Métricas de evaluación

- **Modelos de regresión (Predicción de ventas)**

Las métricas consideradas serán:

Métrica	Descripción
Error Absoluto Medio (MAE)	Mide la diferencia promedio entre el valor real y el valor predicho.
Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE)	Penaliza los errores de mayor magnitud en las predicciones.

Coefficiente de Determinación (R^2)	Indica qué porcentaje de la variabilidad de las ventas es explicado por el modelo.
---	--

2.5.4. Validación de los resultados

Una vez obtenidos los resultados de los modelos, estos serán comparados con la información histórica registrada por la clínica.

Para el área de ventas se verificará que las predicciones reflejen adecuadamente el comportamiento observado en las ventas de medicamentos y productos farmacéuticos.

Además, los resultados serán revisados por los responsables de cada área para determinar si la información generada resulta útil para apoyar la toma de decisiones.

2.5.5. Cumplimiento de los objetivos del negocio

La evaluación también permitirá determinar si los objetivos planteados en la primera fase fueron alcanzados.

En el área de ventas se verificará que el modelo permita:

- Estimar la demanda futura de medicamentos.
- Identificar productos de alta y baja rotación.
- Segmentar clientes según su comportamiento de compra.
- Contribuir a una mejor planificación del inventario.

2.5.6. Análisis de los resultados obtenidos

Los resultados de la evaluación permitirán identificar las fortalezas y limitaciones de cada modelo.

En caso de que los modelos alcancen niveles adecuados de desempeño, podrán utilizarse como herramientas de apoyo para la toma de decisiones dentro de la Clínica San Bartolomé.

Si los resultados no alcanzan el nivel esperado, será necesario regresar a las fases anteriores de preparación o modelado para ajustar las variables utilizadas, modificar los algoritmos aplicados o incorporar nuevos datos que permitan mejorar el rendimiento del modelo.

Esta retroalimentación constituye una de las principales características de la

metodología CRISP-DM, ya que permite refinar continuamente los modelos hasta obtener resultados satisfactorios.

2.6. Despliegue

2.6.1. Objetivo del despliegue

El objetivo de esta fase es integrar los resultados obtenidos durante el proceso de minería de datos dentro del entorno operativo de la Clínica San Bartolomé, permitiendo que la información generada sea utilizada como apoyo para la toma de decisiones estratégicas y operativas en las áreas de ventas y recursos humanos.

Para ello, los modelos desarrollados serán implementados mediante reportes y dashboards interactivos que faciliten la visualización e interpretación de la información.

2.6.2. Implementación de los resultados

Los modelos desarrollados durante la fase de Modelado serán incorporados a un sistema de visualización de información, permitiendo que los responsables de cada área consulten los resultados de manera sencilla y en tiempo real.

La información será presentada mediante indicadores, gráficos y reportes que resuman los principales hallazgos obtenidos a partir del análisis de los datos históricos.

La actualización de los datos podrá realizarse de forma periódica, utilizando la información registrada por el sistema transaccional de la clínica.

2.6.3. Despliegue para el Área de Ventas

En el área comercial, el despliegue permitirá visualizar información relacionada con el comportamiento de las ventas de la cadena de farmacias.

Entre los principales indicadores se incluyen:

- Pronóstico de demanda de medicamentos.
- Productos con mayor rotación.
- Productos con menor rotación.
- Ventas por día, mes y año.
- Ingresos generados por categoría de producto.
- Clientes frecuentes.
- Métodos de pago más utilizados.

- Estado del inventario y productos con riesgo de desabastecimiento.

Esta información permitirá a los responsables del área comercial planificar oportunamente las compras de medicamentos, optimizar el inventario y diseñar estrategias para incrementar las ventas.

2.6.4. Despliegue para el Área de Recursos Humanos

Para el área de Recursos Humanos, el sistema permitirá visualizar información relacionada con el comportamiento laboral del personal.

Los principales indicadores serán:

- Índice de asistencia.
- Porcentaje de tardanzas.
- Registro de licencias.
- Horas extraordinarias.
- Clasificación de colaboradores según asistencia.
- Distribución del personal por departamento y cargo.
- Áreas con mayor incidencia de ausencias.

Esta información facilitará la planificación de horarios, la asignación de personal y el seguimiento del cumplimiento de las jornadas laborales.

2.6.5. Herramientas de visualización

Para la presentación de los resultados se propone el uso de herramientas de Inteligencia de Negocio que permitan construir dashboards dinámicos e interactivos.

Las herramientas consideradas son:

Herramienta	Función
SQL Server	Almacenamiento y consulta de la información.
Power BI	Construcción de dashboards e indicadores de gestión.
Python	Ejecución de los modelos de minería de datos y actualización de predicciones.

Estas herramientas permitirán integrar el análisis realizado con la información operativa de la clínica.

2.6.6. Flujo de despliegue

El proceso de despliegue seguirá el siguiente flujo:

Base de Datos Operacional

|



Extracción y actualización de datos

|



Modelo de Minería de Datos

|



Resultados del modelo

|



Dashboard de Business Intelligence

|



Toma de decisiones

2.6.7. Plan de mantenimiento

Con el propósito de garantizar la confiabilidad de los resultados, se establecerá un proceso de mantenimiento periódico de los modelos implementados.

Las actividades contempladas son:

- Actualización periódica de la base de datos con la información más reciente.
- Reentrenamiento de los modelos utilizando nuevos registros históricos.
- Verificación del desempeño de los modelos mediante métricas de evaluación.
- Corrección de posibles inconsistencias en los datos.
- Incorporación de nuevas variables cuando sea necesario mejorar la capacidad predictiva de los modelos.

Este mantenimiento permitirá que los modelos continúen siendo precisos conforme

evolucionen las operaciones de la clínica.

2.6.8. Capacitación de los usuarios

Para asegurar el aprovechamiento de la solución implementada, se recomienda capacitar al personal encargado de las áreas de Ventas y Recursos Humanos en los siguientes aspectos:

- Interpretación de los dashboards.
- Análisis de los indicadores generados.
- Uso de los reportes para la toma de decisiones.
- Consulta de predicciones y segmentaciones obtenidas por los modelos.

La capacitación permitirá que los responsables utilicen la información analítica como una herramienta de apoyo en la planificación y gestión de sus actividades.

2.6.9. Beneficios esperados del despliegue

La implementación de la solución permitirá obtener beneficios como:

Área de Ventas

- Optimizar la gestión del inventario de medicamentos.
- Reducir pérdidas ocasionadas por desabastecimiento o sobrestock.
- Mejorar la planificación de compras.
- Identificar oportunidades para incrementar las ventas.
- Fortalecer las estrategias de fidelización de clientes.

Área de Recursos Humanos

- Mejorar la planificación de turnos y horarios.
- Reducir el impacto del ausentismo y las tardanzas.
- Optimizar la distribución del personal entre las diferentes áreas.
- Contar con información objetiva para apoyar la gestión del talento humano.

2.6.10. Conclusión del despliegue

La fase de Despliegue constituye la culminación del proceso CRISP-DM, al transformar los modelos de minería de datos en una herramienta práctica para la gestión de la Clínica San Bartolomé y su cadena de farmacias. Mediante la integración de los resultados en dashboards de Business Intelligence y reportes interactivos, los responsables de las áreas de Ventas y Recursos Humanos podrán acceder a información actualizada, predicciones e

indicadores clave para respaldar sus decisiones.

Asimismo, el establecimiento de un plan de mantenimiento y actualización continua garantizará que los modelos conserven su utilidad a medida que se incorporen nuevos datos al sistema, permitiendo que la solución evolucione junto con las necesidades de la institución y contribuya de forma sostenida a la mejora de sus procesos administrativos y comerciales.